ACTIVIDAD GRUPAL · PATENTA TU IDEA

AquaGuard

Sistema inteligente de detección y corte automático de fugas de agua

Propuesta de invención tecnológica

Hardware + sensores + control embebido



Presentación académica

¿Qué es AquaGuard?

Una solución instalada en la tubería principal de una vivienda o negocio.

Detecta

Sensores monitorean el caudal, la presión y la presencia de humedad en puntos críticos.

Analiza

Un controlador compara las señales e identifica patrones compatibles con una fuga.

Actúa

Una válvula motorizada interrumpe el paso de agua y envía una alerta al usuario.

¿En qué área se ubica?

Instrumentación, Internet de las Cosas (IoT) y automatización hidráulica.

Componentes físicos

Sensor de caudal, transductor de presión, sensor de humedad, microcontrolador y válvula eléctrica.

Componentes digitales

Algoritmo de detección, registro de eventos, comunicación inalámbrica y panel de notificaciones.

¿Qué soluciones existen?

Existen detectores de humedad, medidores inteligentes y válvulas de cierre conectadas.

Antecedentes similares

Alarmas de agua bajo lavamanos; medidores de consumo conectados; sistemas comerciales de cierre automático.

Diferencia propuesta

Combinar caudal, presión y humedad en una decisión local de cierre con confirmación de varias señales.

La novedad y la actividad inventiva tendrían que validarse mediante una búsqueda de antecedentes.

Evitar daños antes de que aumenten

Una fuga oculta puede permanecer horas sin ser detectada.

Pérdida de agua

Consumo innecesario por escapes continuos.

Daños materiales

Humedad y filtraciones en pisos o paredes.

Respuesta tardía

La persona no siempre está presente para cerrar la llave.

Objetivo técnico: reducir el tiempo entre la detección de una fuga probable y el cierre del suministro.

Del sensor a la acción

Secuencia propuesta de operación autónoma.

01
Lectura
Obtiene caudal, presión y humedad

→

02
Evaluación
Contrasta lecturas con umbrales y patrones

→

03
Confirmación
Comprueba coincidencia de señales

→

04
Cierre + aviso
Activa la válvula y notifica

El dispositivo puede operar localmente, incluso sin conexión a internet.

Arquitectura propuesta

Diagrama conceptual, no a escala.



¿Qué se buscaría proteger?

Ejemplos de reivindicaciones preliminares; requieren evaluación y redacción especializada.

Reivindicación 1 · Sistema

Sistema de prevención de fugas que integra sensores de caudal, presión y humedad, controlador y válvula actuadora, configurado para cerrar el suministro ante una condición de fuga confirmada.

Reivindicación 2 · Método

Método de detección que combina mediciones de los sensores, evalúa condiciones de anomalía, ejecuta una verificación y ordena el cierre automático de la válvula.

¿Cómo la protegeríamos?

Una idea aislada no se patenta: debe concretarse una invención que reúna los requisitos legales.

1 · Investigar

Buscar patentes y productos anteriores para evaluar novedad y actividad inventiva.

2 · Documentar

Preparar memoria técnica, esquemas, prototipo y reivindicaciones.

3 · Solicitar

Evaluar la presentación ante el registro de propiedad industrial competente.

El código fuente puede protegerse por derecho de autor; la patentabilidad de una solución informática depende de la legislación y de su aporte técnico.

AquaGuard en menos de 200 palabras

Resumen técnico de la invención

AquaGuard es un sistema inteligente para detectar y mitigar fugas de agua en instalaciones residenciales o comerciales. Integra sensores de caudal, presión y humedad conectados a un microcontrolador que procesa las mediciones y verifica condiciones asociadas con fugas. Cuando se confirma una anomalía mediante la combinación de señales, el controlador ordena el cierre de una válvula motorizada instalada en la tubería principal. Además, registra el evento y puede enviar una notificación al usuario. La propuesta busca reducir desperdicio de agua, daños materiales y tiempos de reacción, incluso cuando no existe conexión a internet. La protección solicitada se enfocaría en la configuración técnica del sistema y el método de detección y cierre, sujetos a comprobar novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.

Conclusión: proteger la solución técnica, no solamente la idea ni el código.